

4.4 Mecánica

La estructura de HEXABOT se desarrolló utilizando dos metales: acero para el cuerpo, y aluminio para las patas. En todo el proceso de diseño, el compromiso peso/rigidez fue crítico.

En el conjunto se utilizaron muy diversos materiales:

ACERO – BRONCE – ALUMINIO – TEFLÓN – GRILÓN – MADERA DURA (PALO AMARILLO) – PLA.

4.4.1. Cuerpo

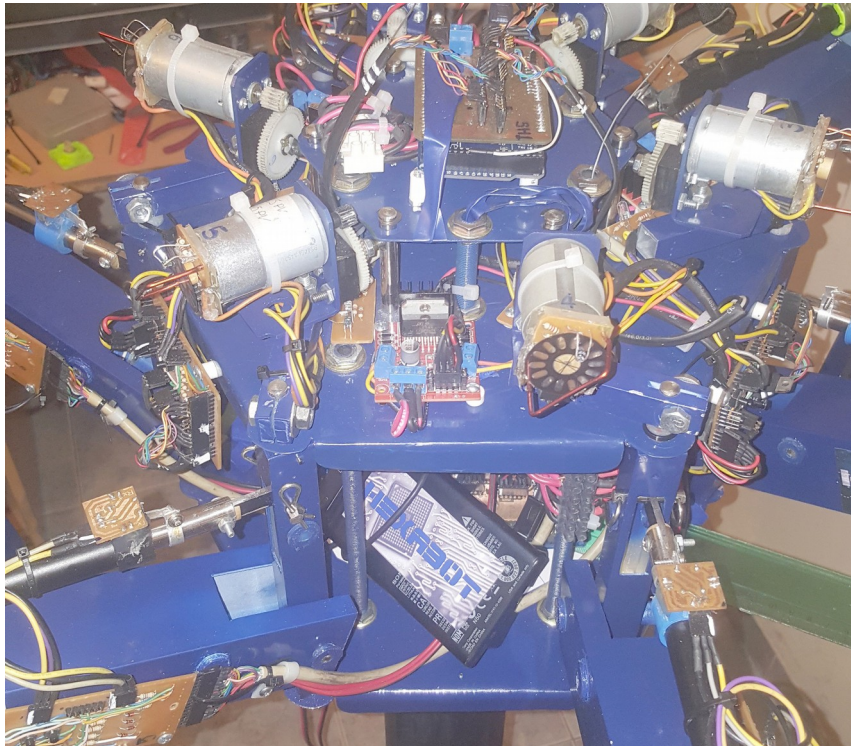
Chapas Hexagonales

Para el cuerpo se utilizaron dos placas de chapa de acero de 1,5mm, que fueron cortadas en forma hexagonal y pestañadas para aumentar su rigidez (A y B). El diámetro externo es 300mm.

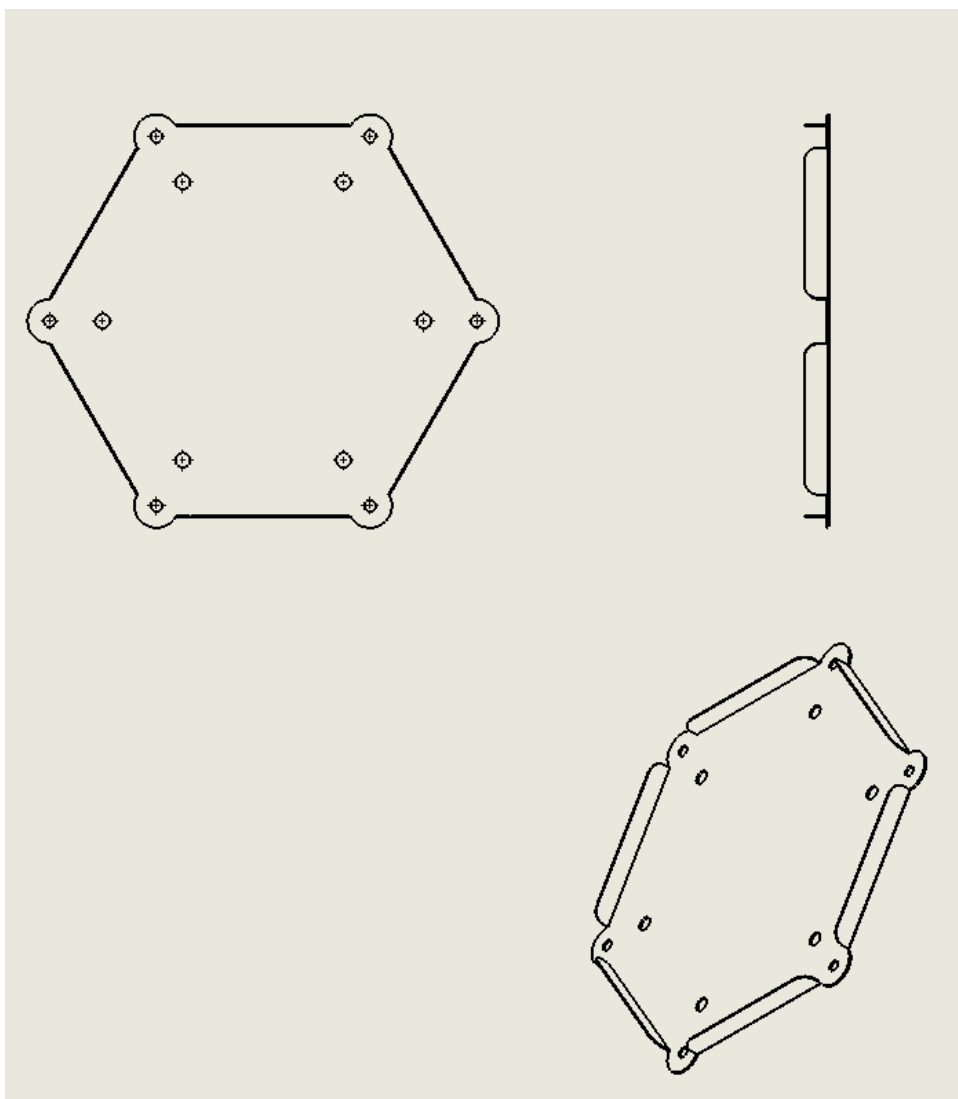
Las placas hexagonales se vincularon con seis caños roscados de acero, de 10mm de diámetro y 220 mm de longitud.

Se montó una tercera placa hexagonal, del mismo material pero menor diámetro, sobre la superior (C), también separada por caños roscados. Junto con la placa B forman la bancada de las seis tuercas de avance de los actuadores de coxa.

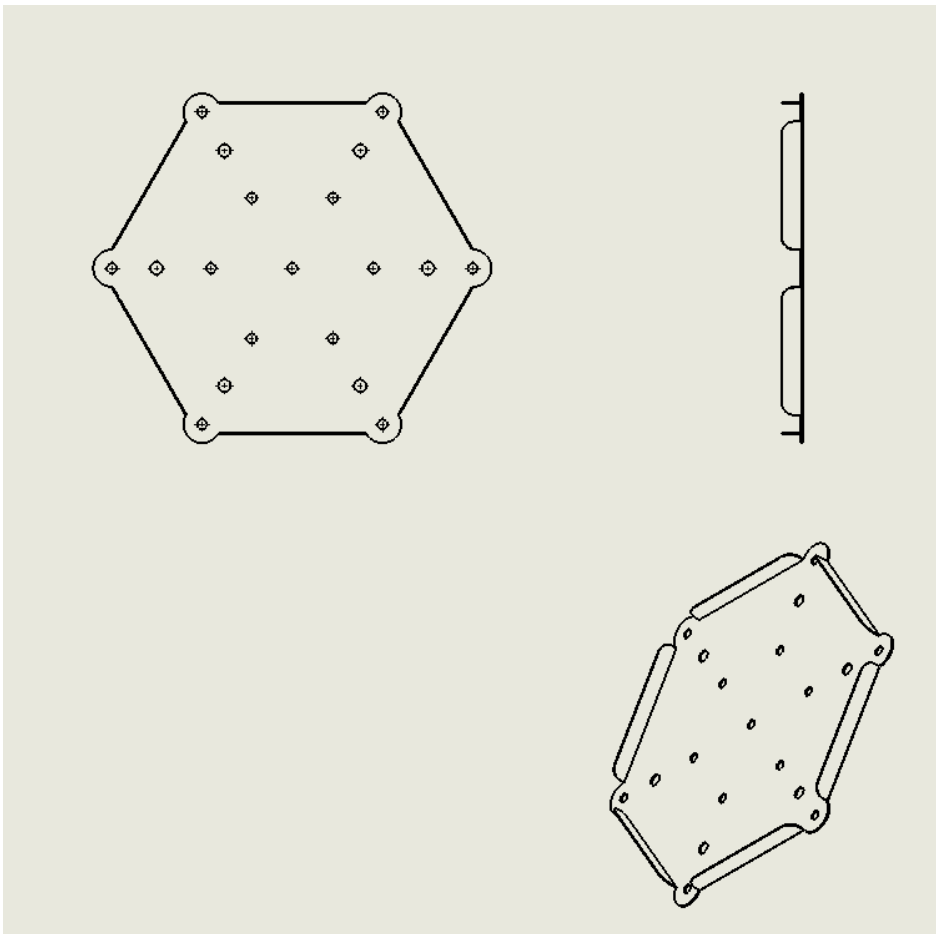
En los vértices de las placas A y B se fabricaron y dispusieron bujes enfrentados de grilón (poliamida 6 + poliamida 66), para permitir el giro de cada coxa.



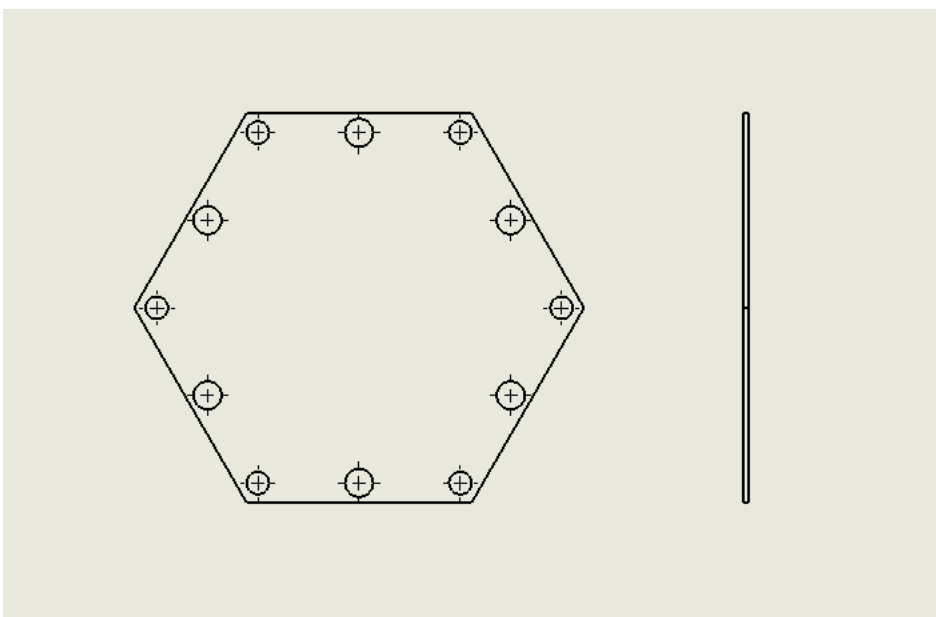
Vista lateral del cuerpo se observan, de abajo hacia arriba, las placas A, B y C, con sus columnas de caño roscado.



Placa inferior del cuerpo (A). En los vértices las perforaciones para los bujes de coxas. Más adentro, las perforaciones para las columnas.



Placa superior del cuerpo (B). Tiene las mismas perforaciones que la placa A, agregándose las necesarias para las columnas de la placa C y las tuercas de avance.

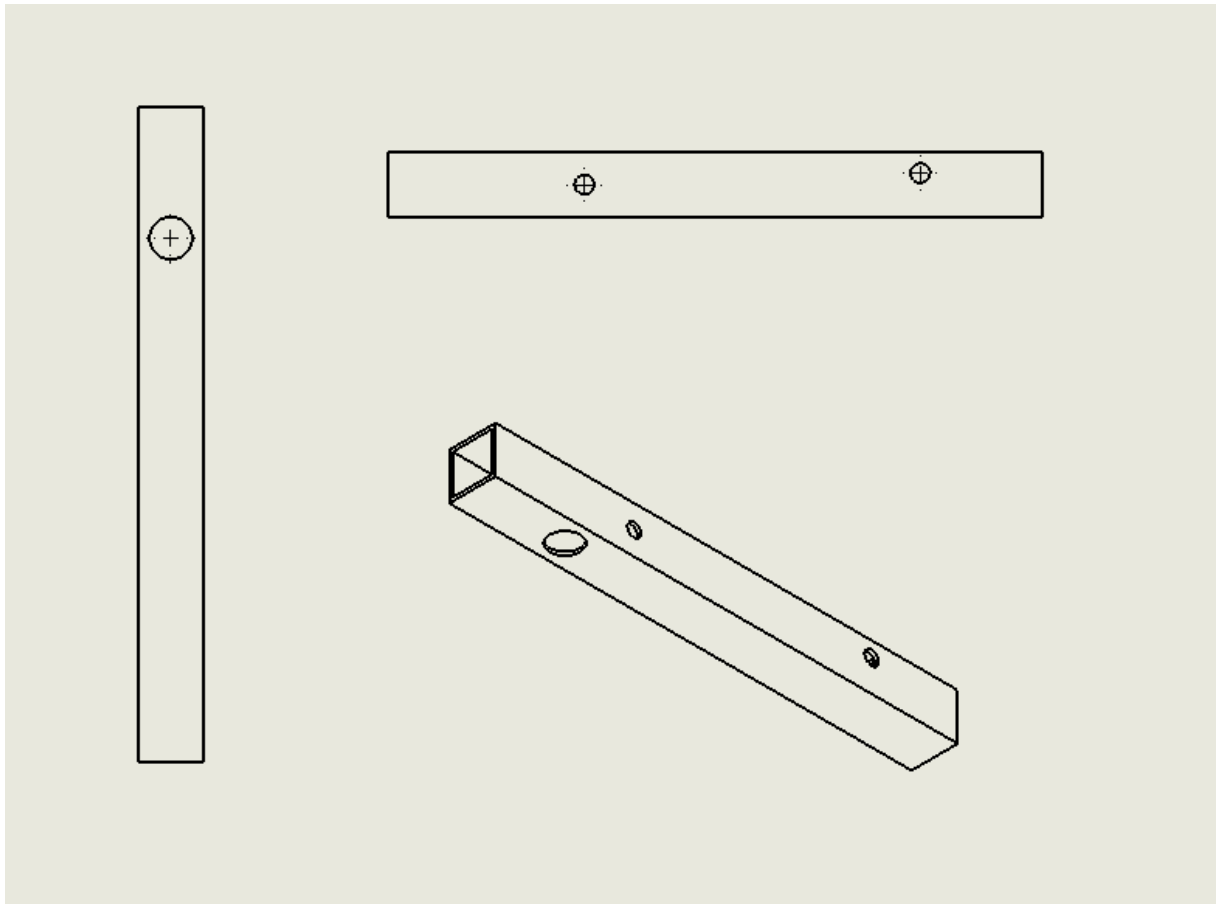


Placa de bancada de tuercas de avance (C). En los vértices, perforaciones para las tuercas. En el centro de cada lado, perforaciones para las columnas.

4.4.2. Coxa

La coxa es el primer tramo móvil de la pata. Se construyó con caño estructural de aluminio de sección cuadrada (20 x 20 mm) y espesor 1,5mm.

En ambos extremos se insertaron piezas de madera dura para sostener ejes de acero. El superior, de 8mm de diámetro, recibe el esfuerzo de torsión de la biela. El inferior, de 6mm, sirve de apoyo.



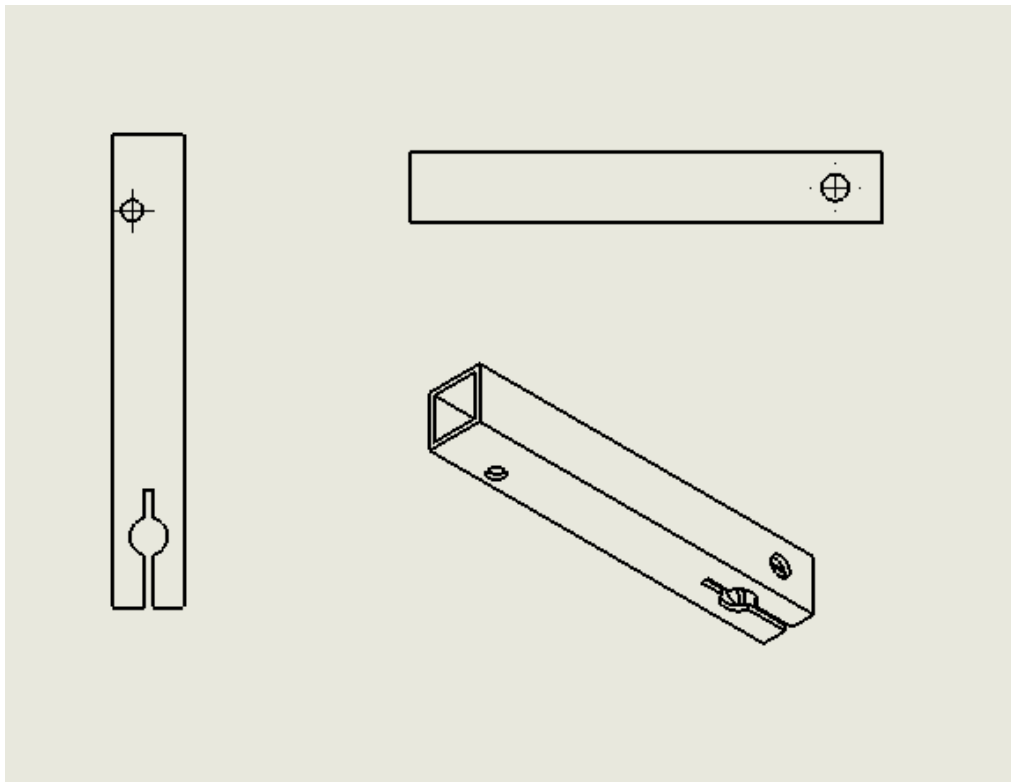
Coxa. Aluminio estructural. Sección 20x20mm. Largo: 200mm.

Biela de coxa

En el eje superior de la coxa, se fija una biela ortogonal, fabricada en aluminio estructural de 20x20mm.

En el extremo que fija sobre el eje de la coxa, la biela tiene un inserto de madera y un tornillo transversal que se comporta como una chaveta.

Sobre la biela se monta un eje vertical, sobre el cual pivotea el actuador de coxa.

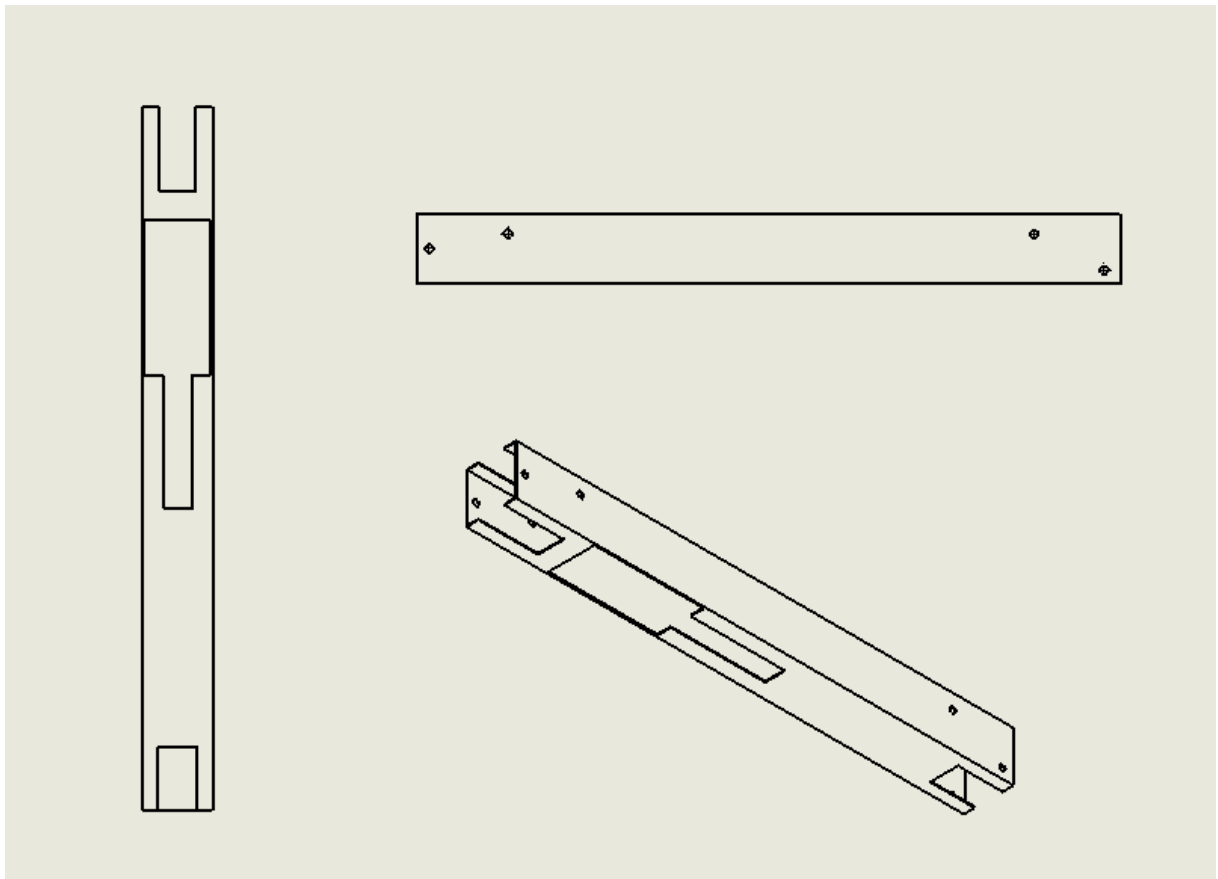


Biela de coxa. Se observa en el extremo inferior, la ranura para la chaveta.

4.4.3. Fémur

El fémur se construyó con caño estructural de aluminio cuadrado, de 50x50mm y pared de 1,5mm. La longitud total del fémur es 430mm. La distancia entre ejes, 380mm.

Se practiraron dos ventanas para la incrustación de los actuadores de fémur y tibia. Además en los extremos de dio forma de horquilla.

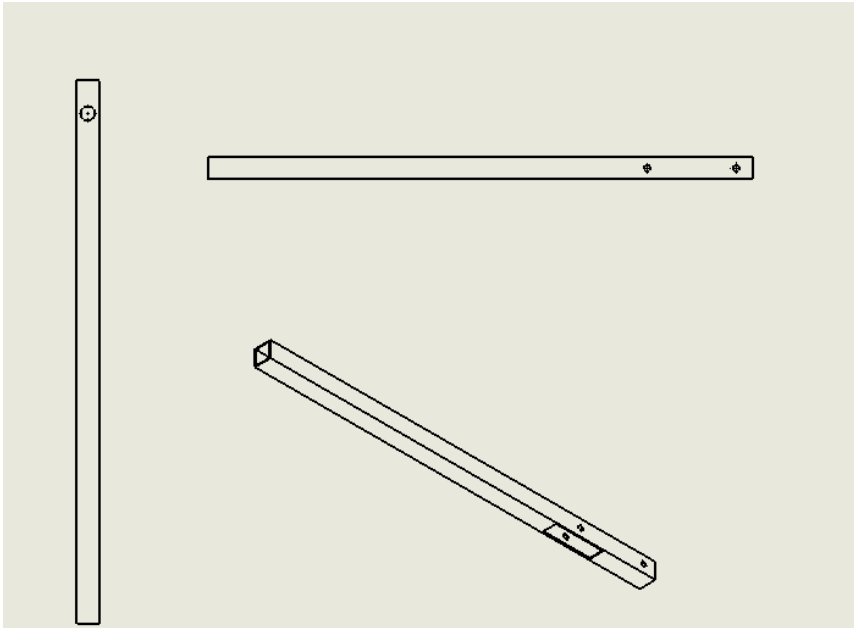


Fémur.

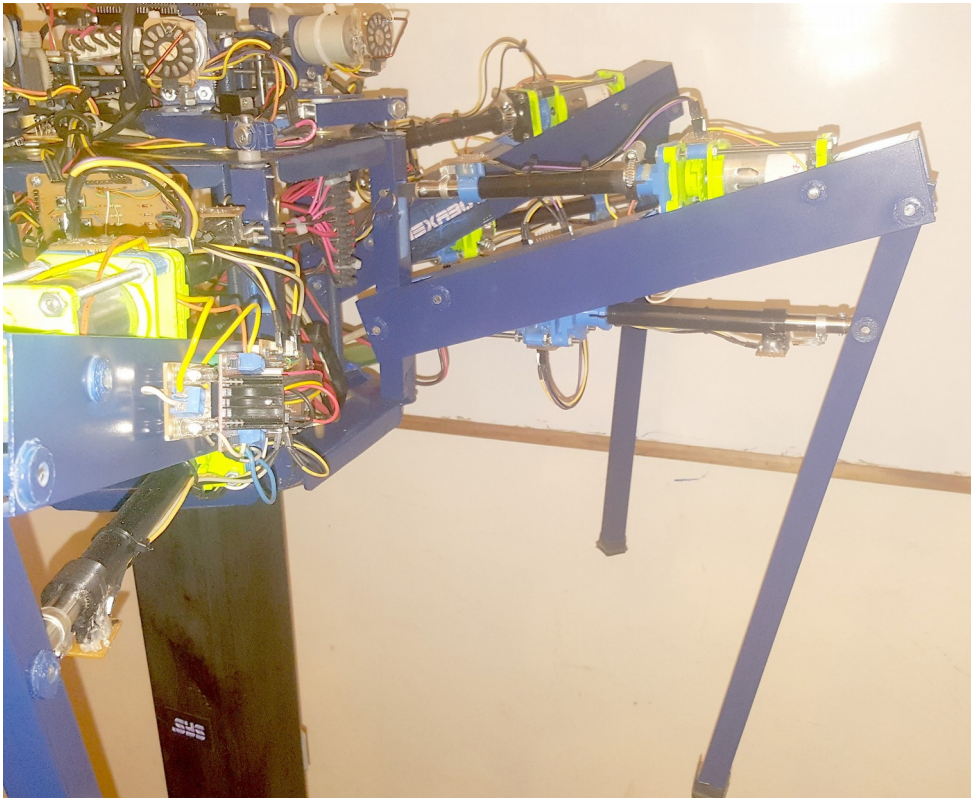
4.4.4. Tibia

La tibia se construyó con caño estructural de aluminio cuadrado, de 20x20mm y pared de 1,5mm. La distancia desde el eje de la rodilla hasta el extremo final es 475mm.

En el extremo de la rodilla se insertó una pieza de madera para sostener transversalmente el eje de acero de 6mm.



Tibia.



Conjunto completo cuerpo + biela + coxa + fémur + tibia.

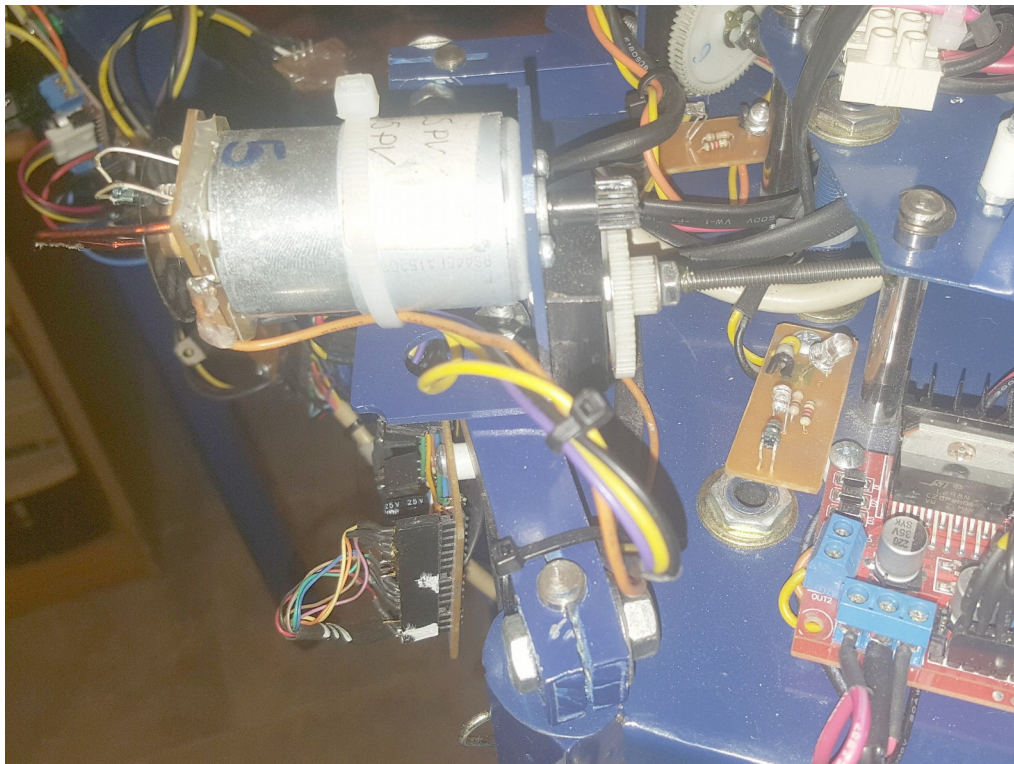
4.4.5. Actuador de la Coxa

El actuador de la coxa se implementó con un motor eléctrico de 24V CC. Una etapa reductora con engranajes rectos (15 dientes el piñón; 60 la corona) disminuye la velocidad y aumenta el torque, que se aplica sobre una varilla roscada de acero de 5/32" WW.

El motor se fija sobre una estructura en "L" de chapa de acero. Debajo, una bancada de madera dura sostiene un rodamiento sobre el que gira la varilla.

El extremo opuesto de la varilla, rosca sobre un eje de acero de 6mm de diámetro, al que se practicó una perforación roscada transversal, convirtiéndose en una tuerca de avance.

La velocidad y posición del actuador se controla con un encoder rotativo relativo, montado sobre el eje del motor.



Se observa el encuentro entre la coxa y la biela. Sobre ésta, el actuador. Dentro de la biela, el inserto de madera.

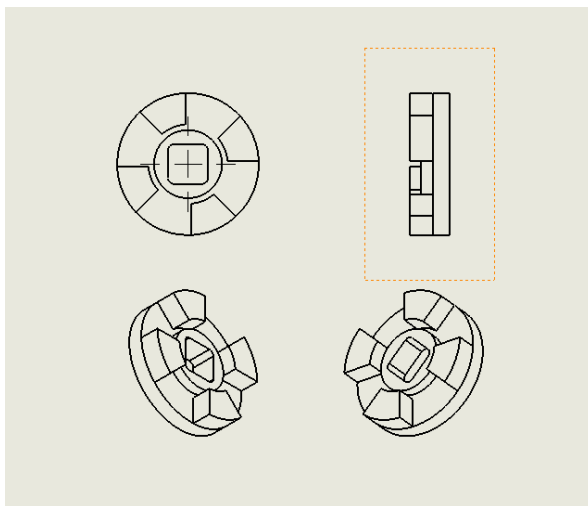
4.4.6. Actuador del fémur

El actuador del fémur se implementó con un motor eléctrico de 24V CC. Un par de acoples libres enfrentados axialmente, transmiten directamente el torque a una varilla roscada de bronce, rosca 3/16" WW.

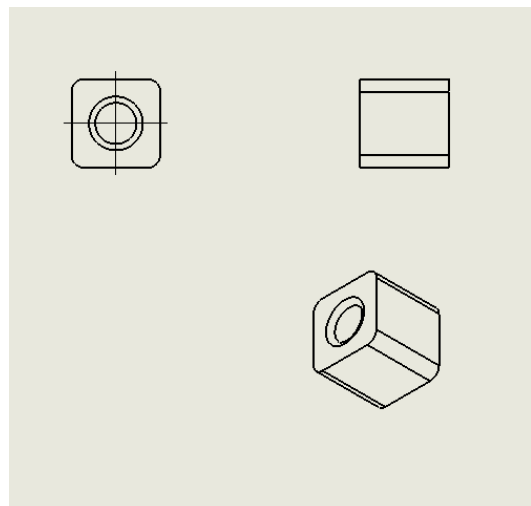
A la varilla se fija un rodamiento, sostenido en una bancada de PLA. Aplica sobre una tuerca de avance de bronce.

La varilla está confinada en dos caños de acero de 1/2" y 5/8", lo que le da el aspecto de "pistón – cilindro".

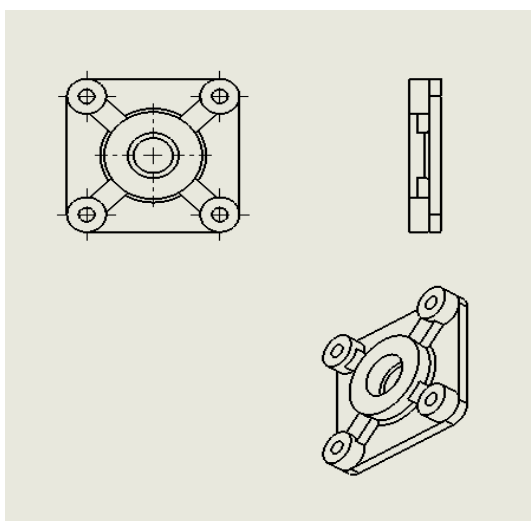
Todas las piezas fabricadas en PLA con la impresora 3D. Las mismas se utilizan para el actuador de tibia. El efector es una planchuela de acero, atornillada al pistón y sostenida con un inserto de madera.



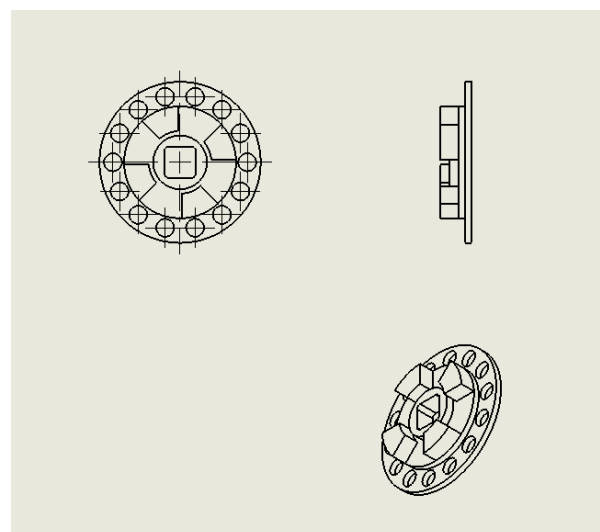
Acople libre entre ejes. Se utilizan dos en cada actuador.



Inserto de fijación a los ejes.



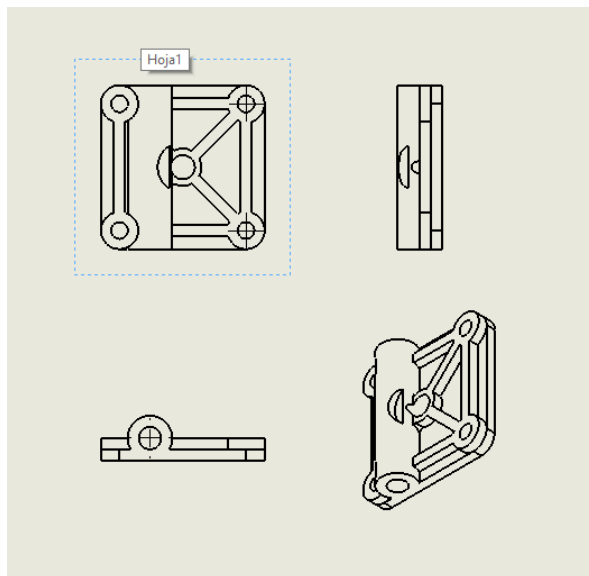
Bancada del rodamiento de sujeción de la varilla roscada.



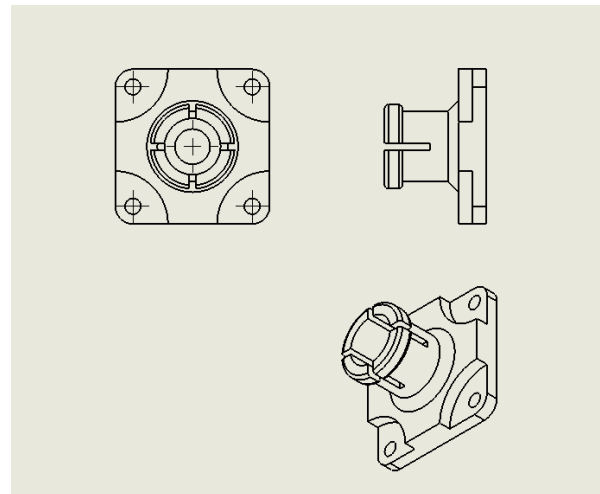
Disco perforado para el encoder.

Se diseñaron numerosos prototipos del actuador, que fueron ensayados en un banco fabricado especialmente para el proyecto.

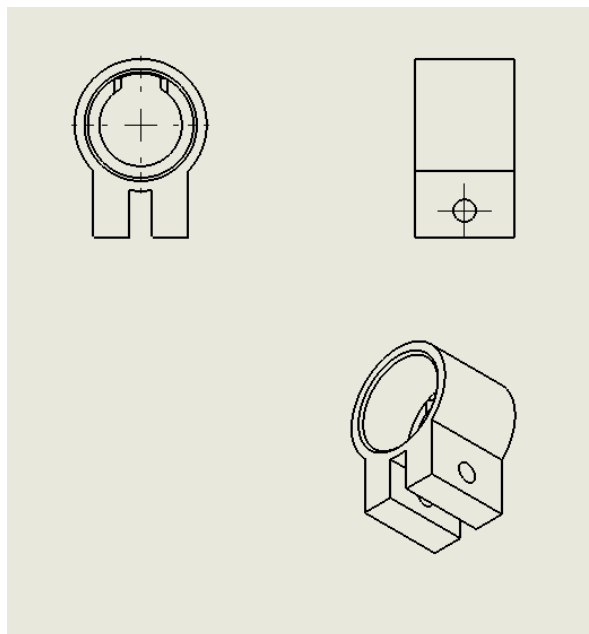
La versión final del actuador, alimentada con 24V y utilizando tuercas de avance de teflón, logró superar esfuerzos de contracción de 15kg.



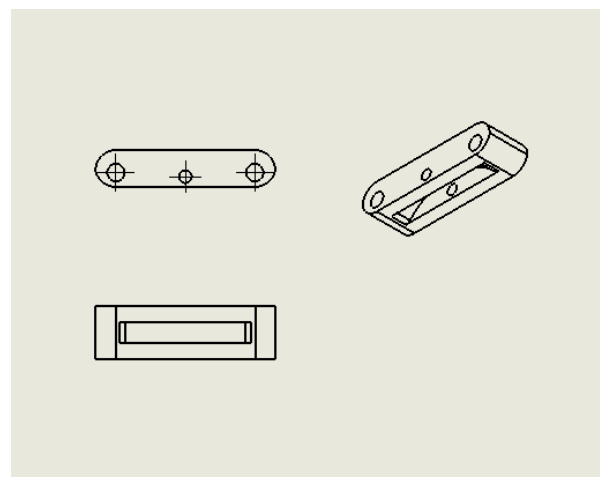
Soporte del eje de aplicación del actuador.



Soporte del cilindro del actuador.



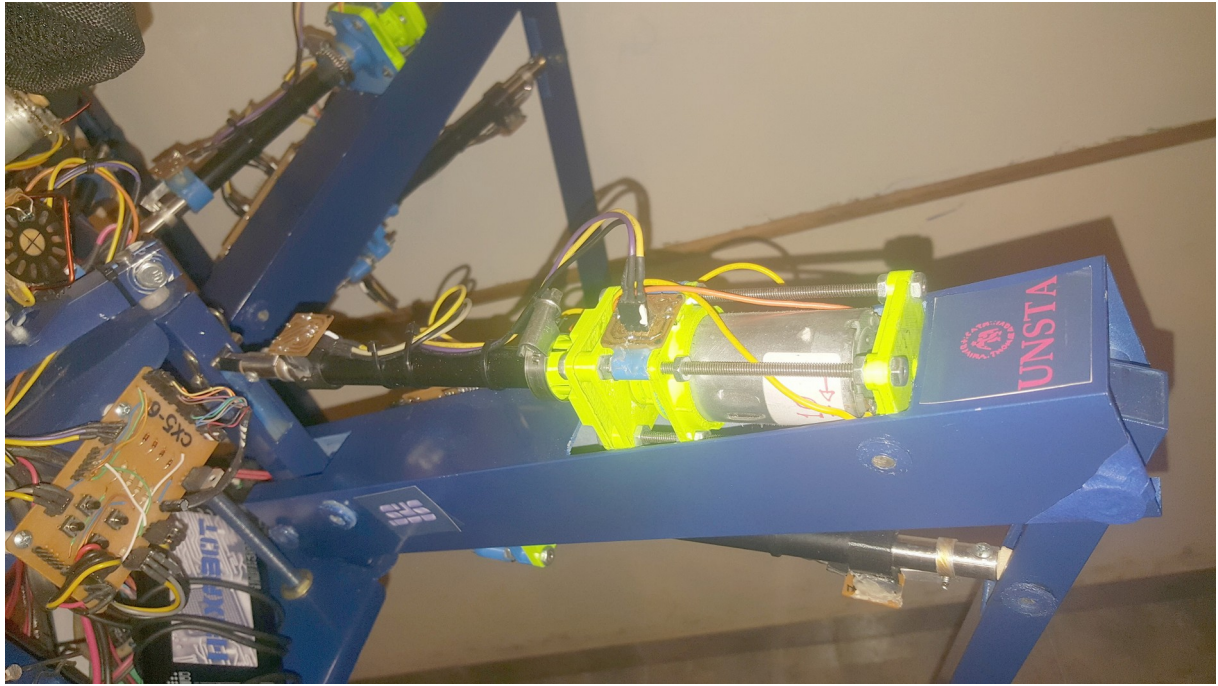
Soporte del sensor de inicio de recorrido.



Soporte de la placa del encoder.

Más piezas del actuador del fémur.

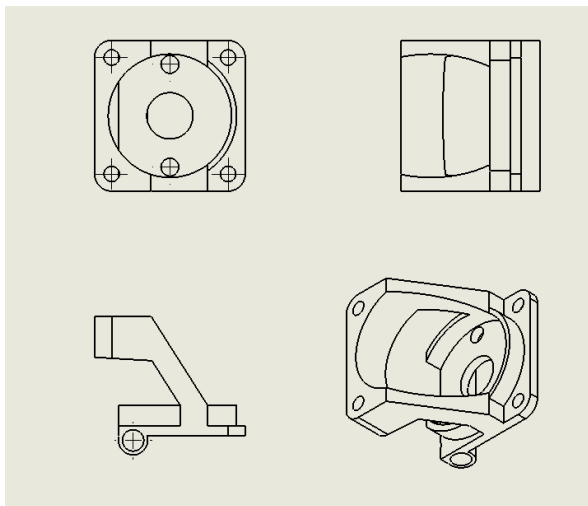
La estructura final se ensambla con cuatro varillas roscadas de acero de 5/32". El caño del cilindro se fija al soporte mediante una abrazadera metálica.



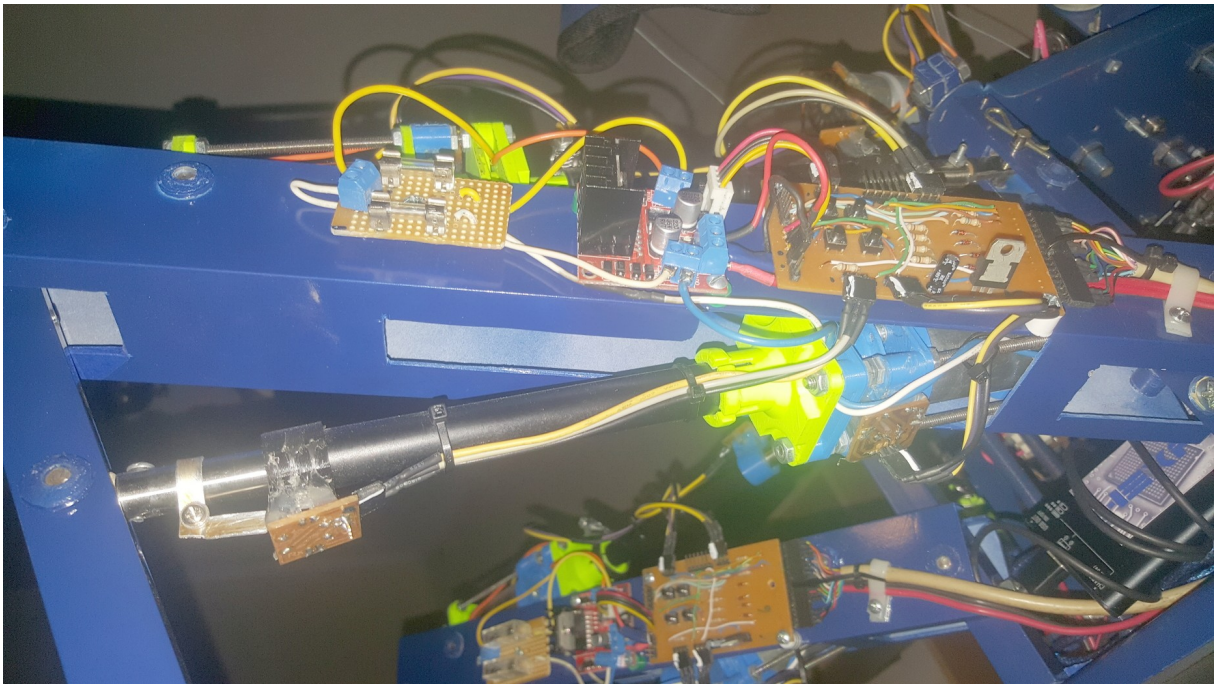
Actuador de tibia, ensamblado y montado dentro del fémur. Aplica su fuerza sobre la coxa.

4.4.7. Actuador de la Tibia

El actuador de la tibia es similar en todo sentido al del fémur. Sólo difieren 5mm en el largo del pistón/cilindro, en la pieza posterior que sostiene el eje de aplicación (desplazado) y en el efector final. Esta última pieza fue implementada primero en PLA, luego en madera dura y finalmente en bronce.



Soporte del eje de aplicación del actuador de tibia, diferente al del fémur.



Vista inferior de la pata. Se observa el actuador de tibia, ensamblado y montado dentro del fémur. Aplica su fuerza sobre la tibia, debajo de la rodilla.

4.4.8. Detalles constructivos

Tanto los actuadores del fémur como la coxa, se apoyan en un eje transversal de acero de 6mm, y aplican su fuerza sobre ejes transversales del mismo diámetro.

Ambos ejes, de apoyo y aplicación, se encuentran protegidos por bujes de grilón.

La articulación de rodilla, y la junta entre coxa y fémur, utilizan los mismos materiales: eje de acero y bujes de grilón.

Tanto para el mecanizado de los bujes de grilón, como para las tuercas de avance de teflón, se desarrolló una herramienta de torneado de triple acción, adosada al taladro de pie.

El sistema de roscas empleado es el Whitworth, porque las herramientas y bulonería requerida está disponible en el mercado local, en mayor grado que la rosca métrica.

La terminación se logró aplicando esmalte sintético en aerosol color azul. En el caso del aluminio crudo, previamente se aplicó imprimación. En las chapas de acero, antióxido.



Materiales de tornería: bronce, grilón, teflón



Piezas varias: tuercas de avance de teflón, extremos de madera y PLA, buje de grilón, bancada de madera.